

Reporte Tarea 5

Jesus Galaviz Tapia

Link: <https://colab.research.google.com/drive/1-KWJL0Ky9z8G3S0e9mGgC38DKB08Z-29?usp=sharing>

El código implementa una simulación de Monte Carlo para un sistema de esferas duras mono-componentes con el fin de calcular la función de distribución radial $g(r)$. Estas funciones permiten analizar la estructura local del fluido, evaluar el empaquetamiento de partículas y calcular propiedades termodinámicas como la energía libre o la presión en sistemas de partículas interactuantes. Se usa la librería `Numba` para hacer más eficiente el código. De esta manera se evita el retraso producido al llamar cada vez a Python

Parámetros

- $N = 302$: número de esferas.
- $R = 2.5 \text{ \AA}$: radio de cada esfera.
- $L = 50 \text{ \AA}$: longitud de la caja cúbica de simulación.
- $l = 6 \text{ \AA}$: longitud del cubo de desplazamiento en el ciclo Monte Carlo.
- $nmc = 5 \times 10^3, 5 \times 10^4, 5 \times 10^5$: número de ciclos de Monte Carlo.
- $nb = 200$: número de bins para el histograma radial.

Metodología

1. **Inicialización:** Se colocan las esferas en la caja de simulación con posiciones aleatorias, evitando traslapes mediante la condición de esferas duras. La esfera central es fija.
En esta parte (y de ahora en adelante) se usa la convención de imagen mínima
2. **Convención de imagen mínima:** Dada una esfera A , se requiere saber si hay traslapes con las esferas imagen contenidas en la caja de simulación con centro en la esfera considerada A . La función `img()` genera la imagen de una esfera B en la caja de simulación centrada en A usando condiciones periódicas. Después `dst()` calcula la distancia entre A y B
3. **Ciclo Monte Carlo (MCC):**
 - Se selecciona aleatoriamente una esfera (excepto la central).
 - Se propone un desplazamiento dentro de una caja de tamaño l , centrada en la partícula seleccionada.
 - Se acepta el movimiento si no hay traslapes; en ese caso, la posición se actualiza.

4. **Construcción del histograma:** Cada 10 ciclos Monte Carlo se calculan las distancias de las partículas respecto a la esfera central, se genera un histograma y se normaliza con el volumen de cada cascarón esférico.
5. **Cálculo de la densidad promedio:** Los histogramas se promedian a lo largo de la simulación para obtener la densidad radial esperada $\rho(r)$.
6. **Función de distribución radial:** Finalmente, se obtiene

$$g(r) = \rho(r) \frac{L^3}{N}.$$

Salida

- Archivo de salida .txt de longitud nb : contiene los pares $(r, g(r))$ para cada intervalo radial, en formato x,y.
- Coeficiente de aceptación: intentos de movimiento que fueron aceptados durante la simulación dividido por el número total de intentos en toda la simulación.
- Tiempo tomado por la simulación en segundos.

Resultados

Se obtuvieron los siguientes valores para el sistema de esferas duras:

- Fracción de volumen: $\phi \approx 0.158$
- Concentración molar: $C \approx 4.011$ mol/L

Las siguientes gráficas muestran comparaciones entre resultados correspondientes a distintos valores de nmc , finalmente se compara la $g(r)$ obtenida con este código y la generada por [2]. Se nota en todo caso convergencia hacia una curva en particular. Se concluye entonces que la elección particular de l es "óptima".

Se muestran los tiempos de ejecución tomados por colab y una PC (Mac M1 2020)

N. de ciclos Monte Carlo	Tiempo Colab	Tiempo PC
5×10^3	7.225 s	2.628 s
5×10^4	50.000 s	19.256 s
5×10^5	487.398 s	184.77 s

Table 1: Comparación de tiempos de ejecución en Colab y PC local.

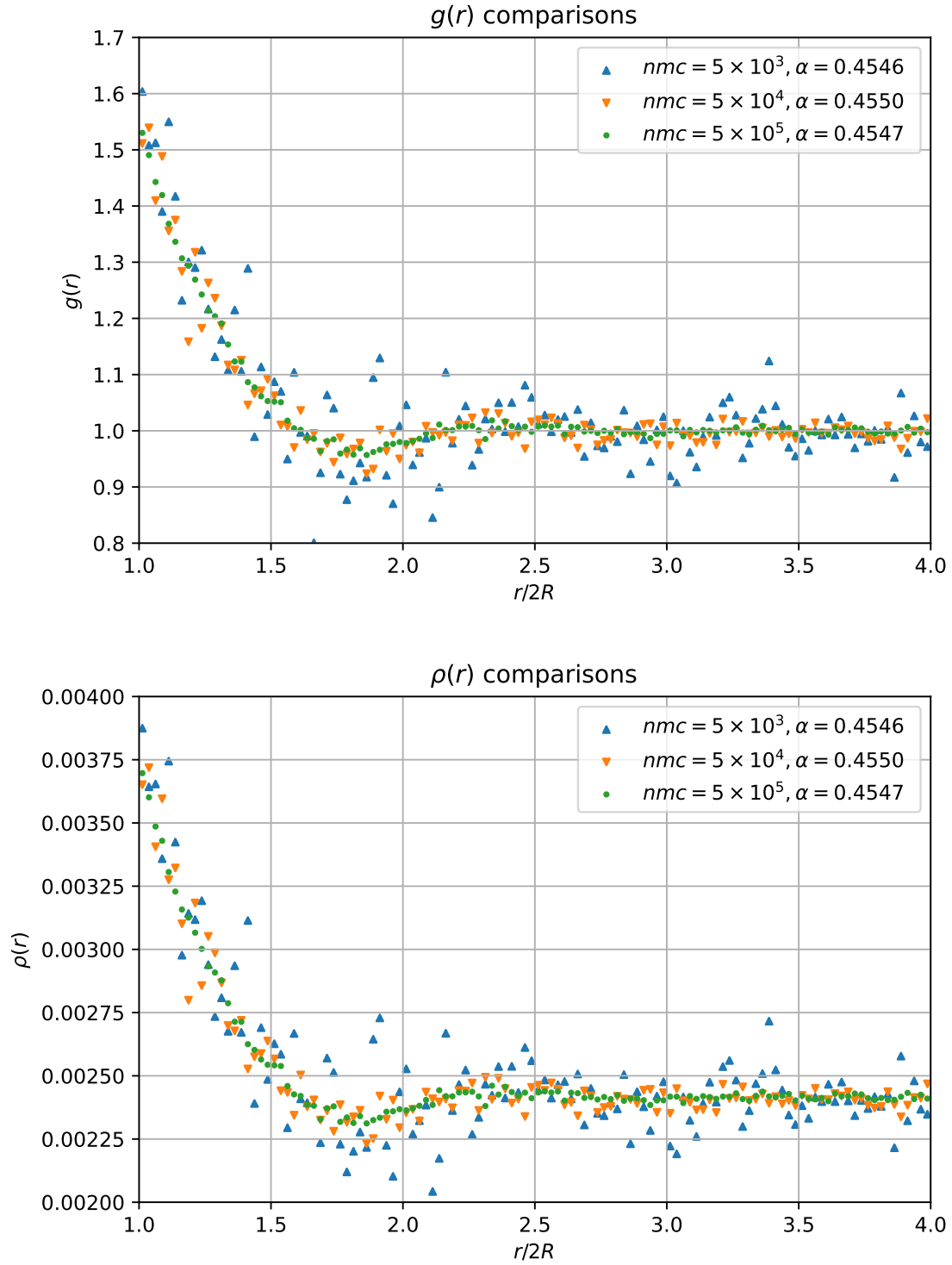


Figure 1: Arriba: comparación entre $g(r)$. Abajo: comparación entre $\rho(r)$. En ambos casos $l = 6 \text{ \AA}$. En cada caso se muestran los coeficientes de aceptación y el número de ciclos Montecarlo.

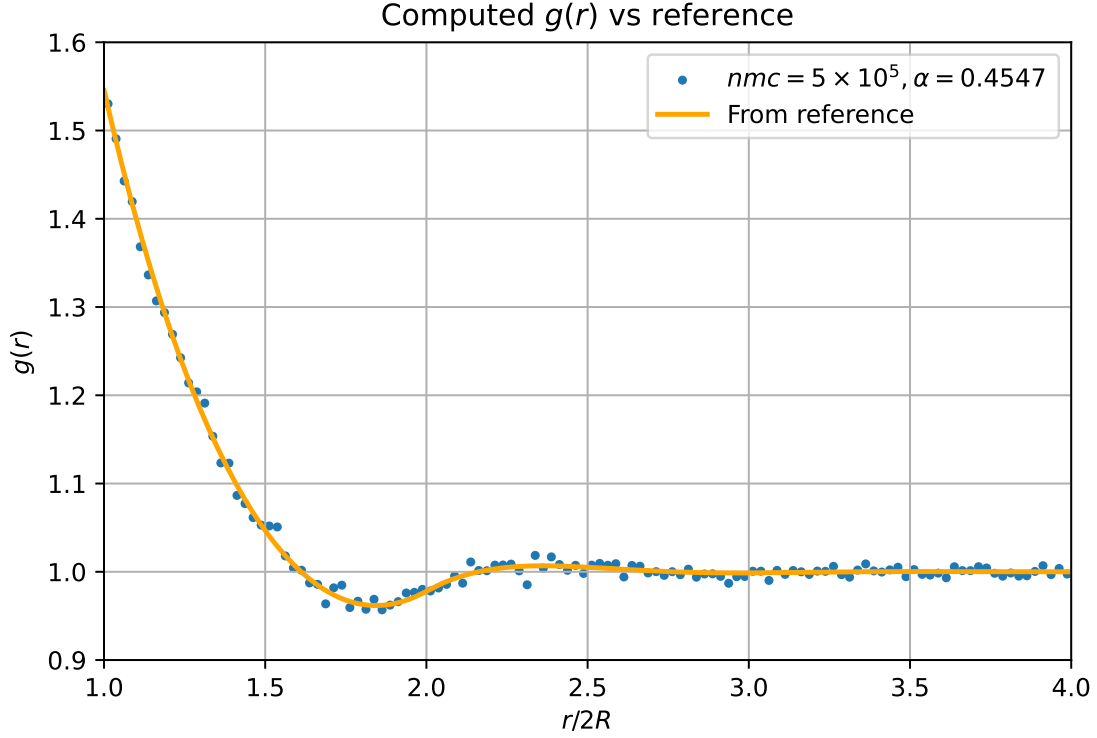


Figure 2: La comparación entre $g(r)$ para $nmc = 5 \times 10^5$, con $l = 6 \text{ \AA}$ y la curva en [2]. Se nota buena correspondencia.

La relación de el parámetro α con la calidad de los resultados de la simulación puede resumirse como sigue: si α es cercano a 0 entonces ningún movimiento en la mini-caja de simulación de longitud l se acepta, y por lo tanto en realidad no habremos promediado entre diferentes valores de ρ . De la misma manera si α es cercano a 1, entonces estamos lejos de iterar sobre todas las configuraciones posibles de las esferas. En ambos casos obtenemos resultados no representativos.

Cuando α está en un valor intermedio, podemos decir que estamos más cerca de muestrear todas las configuraciones de las esferas duras y además el promedio de ρ es representativo sobre estas, por lo tanto buscamos que α esté alrededor de .5

References

- [1] O. Steinhauser, *Computer Simulation in Physics and Engineering*, De Gruyter, 2013.
- [2] J. Kolafa, S. Labík, y A. Malihevský, “The bridge function of hard spheres by direct inversion of computer simulation data,” *Molecular Physics*, vol. 100, no. 16, pp. 2629–2640, 2002. doi:10.1080/00268970210164107